



O que é Amazon Web Services (AWS)?

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Bem-vindo ao módulo O que é Amazon Web Services (AWS)?



O que você aprenderá

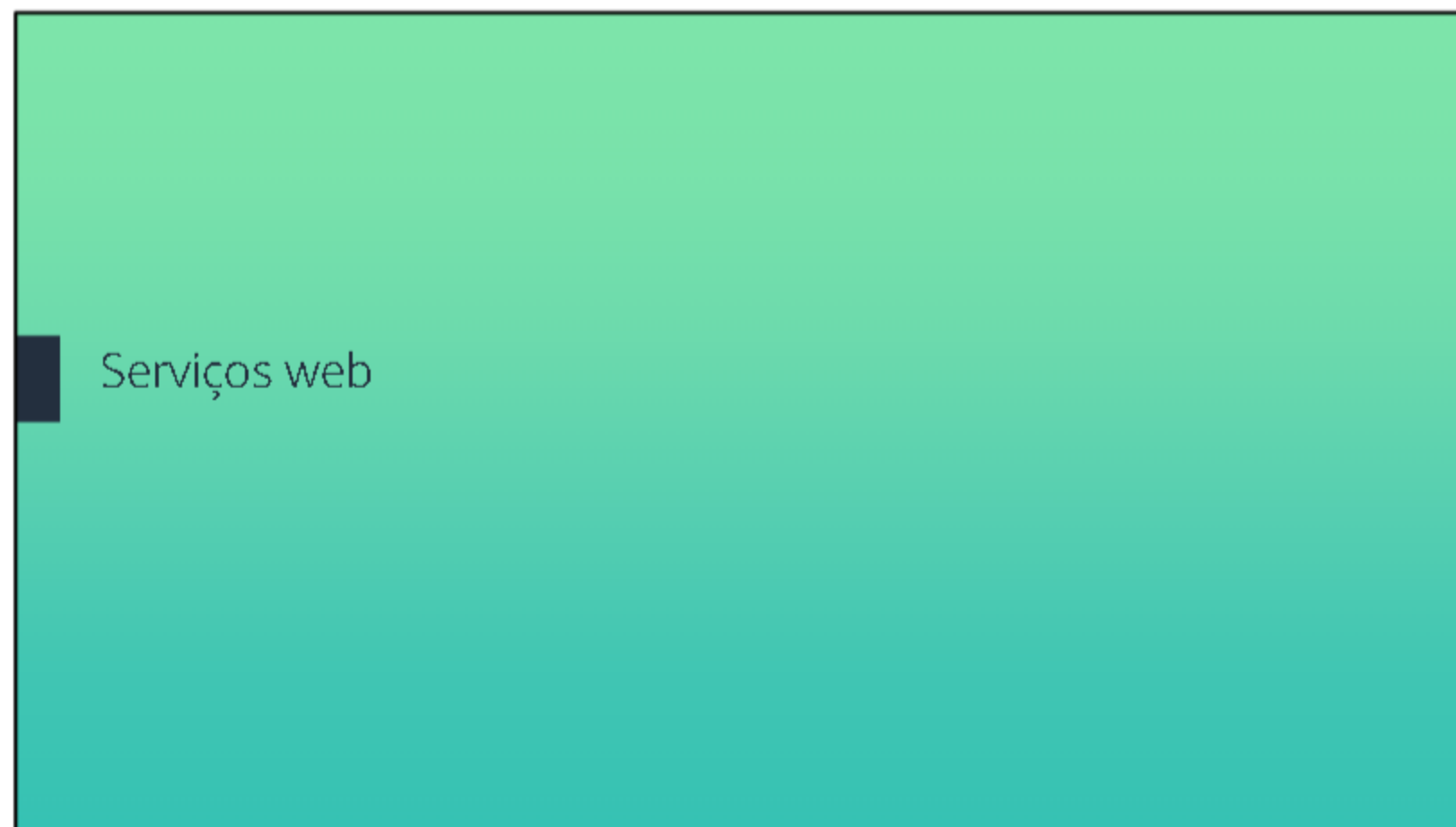
Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Explicar, de maneira geral, o que é um serviço web
- Explorar os principais serviços oferecidos pela Amazon Web Services (AWS)
- Examinar como os serviços da AWS são acessados
- Navegar pelo site de Documentação da AWS



Nesse módulo, você aprenderá sobre a Amazon Web Services (AWS) e os produtos e serviços que ela disponibiliza. Você também aprenderá a acessar os serviços da AWS e usar a documentação da AWS.



Pergunta



Considere sua compreensão dos modelos de computação em nuvem.
Quais são os três modelos de computação em nuvem?

como serviço

como serviço

como serviço

Resposta

Os três modelos de computação em nuvem



5

aws re/start

A AWS oferece três modelos diferentes de serviços de nuvem: infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Todos esses serviços estão na nuvem AWS.

Com a *infraestrutura como serviço (IaaS)*, você gerencia o servidor, que pode ser físico ou virtual, e o sistema operacional (Microsoft Windows ou Linux). Em geral, o provedor de data center não tem acesso ao seu servidor.

Os componentes básicos de TI na nuvem incluem:

- Recursos de rede
- Computação
- Espaço de armazenamento de dados

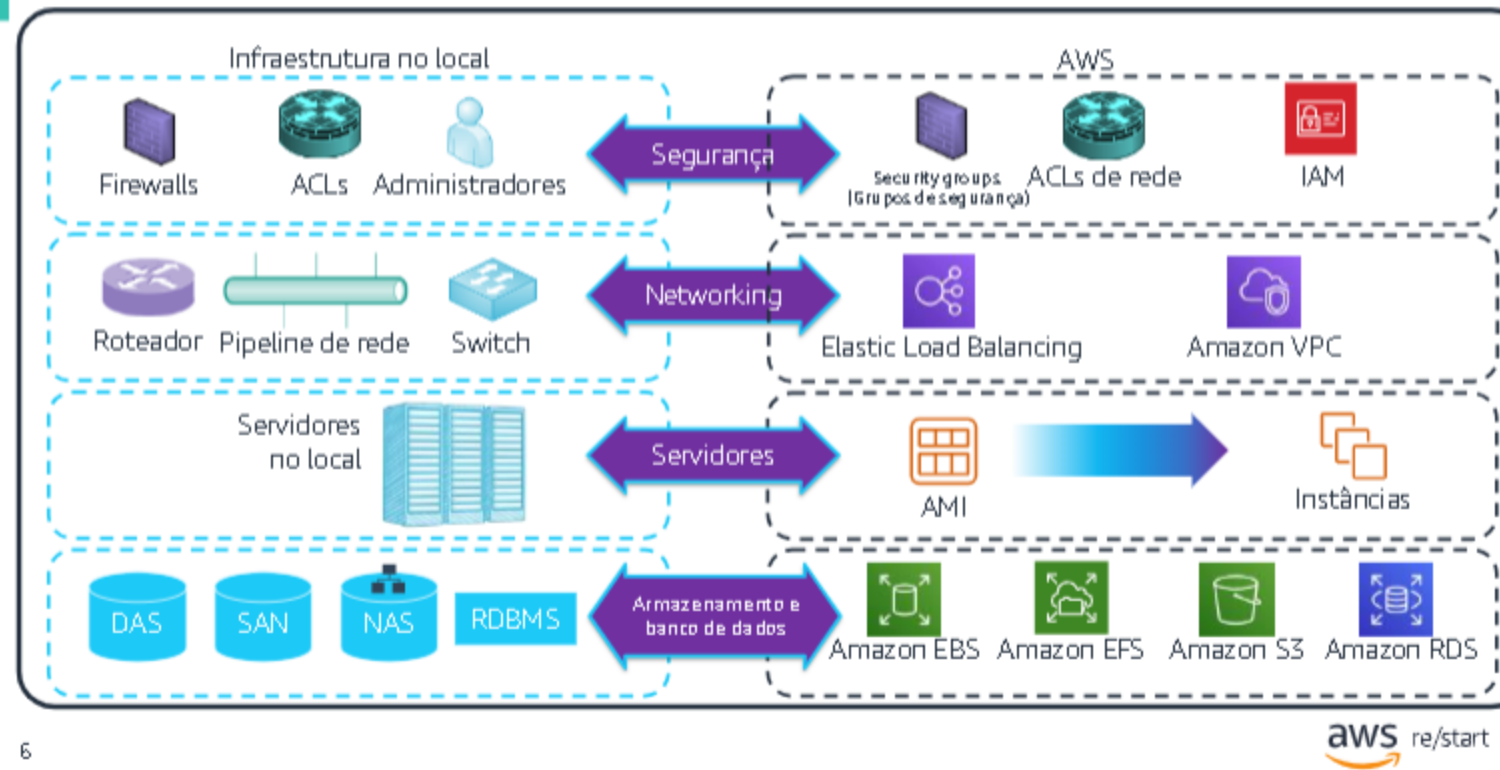
Com a *plataforma como serviço (PaaS)*, um terceiro gerencia o hardware e os

Com a *plataforma como serviço (PaaS)*, um terceiro gerencia o hardware e os sistemas operacionais subjacentes. Dessa forma, é possível executar aplicativos sem gerenciar a infraestrutura subjacente (aplicação de patches, atualizações, manutenção, hardware, sistemas operacionais). O PaaS também oferece uma estrutura para desenvolvedores que pode ser usada na construção de

aplicativos personalizados.

Com o *software como serviço (SaaS)*, você gerencia seus arquivos e o provedor de serviços gerencia todos os data centers, servidores, redes, armazenamento, manutenção e aplicação de patches. Você apenas precisa se preocupar com o software e saber como quer usá-lo. Você recebe um produto completo, executado e gerenciado pelo provedor de serviços. O Facebook e o Dropbox são exemplos de SaaS. Você gerencia seus contatos do Facebook e os arquivos do Dropbox, e os provedores de serviços gerenciam os sistemas.

Comparação: infraestrutura no local e da AWS



Muitos serviços da AWS têm análogos no espaço e na terminologia tradicionais de TI. Essa comparação lado a lado mostra como os produtos e os serviços da AWS se relacionam com uma infraestrutura tradicional. Quase tudo o que você

Legenda:

- ACL (ACLs)
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic File Store (Amazon EFS)
- Imagem de máquina da Amazon (Amazon Machine Image, AMI)
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Armazenamento de conexão direta (Direct-attached storage, DAS)
- Listas de controle de acesso à rede (Network access control lists, ACLs)
- Armazenamento conectado à rede (Network-attached storage, NAS)
- Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (Relational database management system, RDBMS)

- Rede de área de armazenamento (Storage area network, SAN)

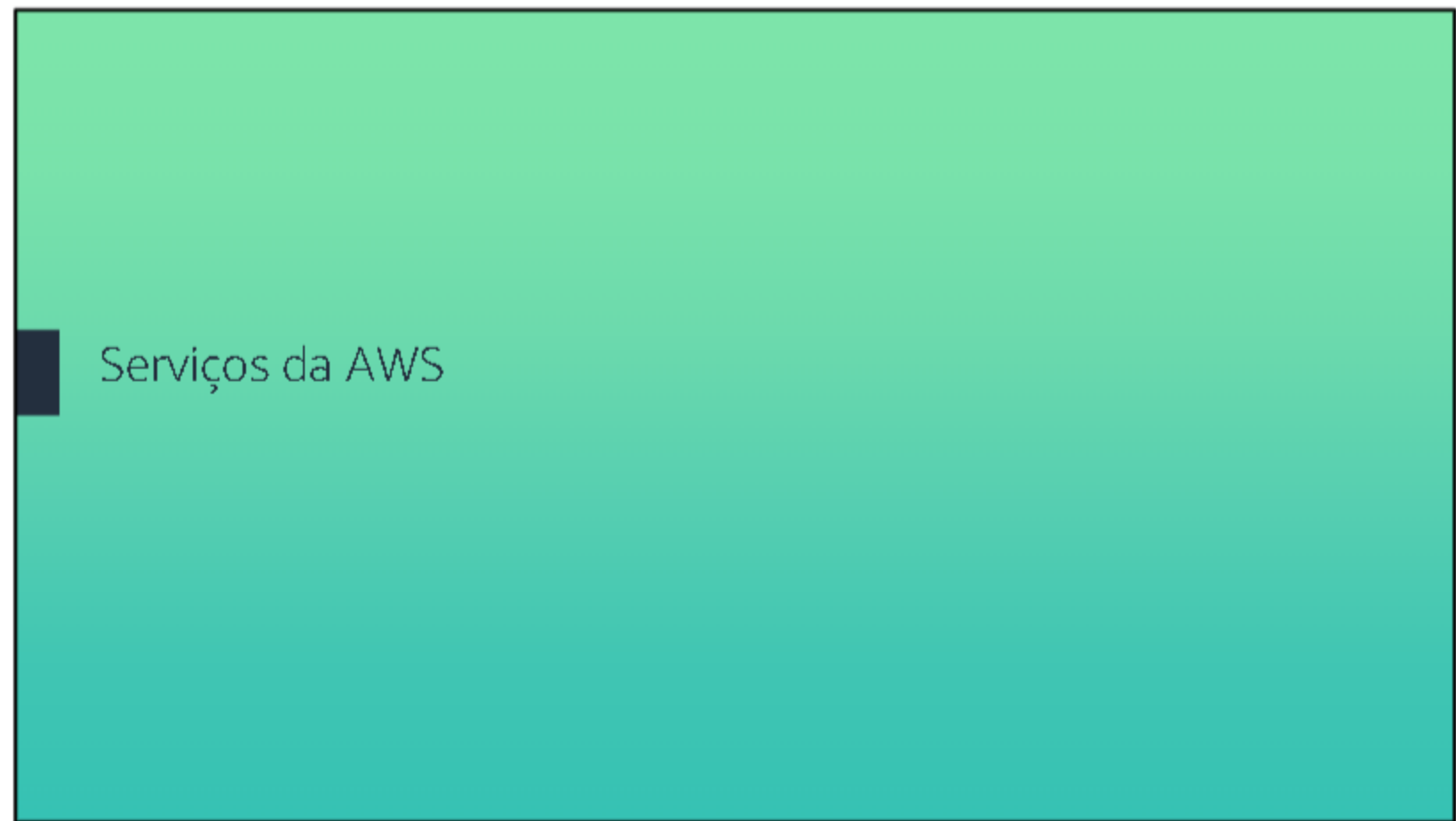
O que são serviços web?

Um **serviço web** é qualquer parte do software disponibilizada pela Internet.

Ele usa um **formato padronizado**, como Extensible Markup Language (XML) ou JavaScript Object Notation (JSON), para solicitação e resposta de uma **interação de uma interface de programação de aplicativo (API)**.



Um serviço web é qualquer software disponibilizado pela Internet ou em redes privadas (intranet). Um serviço web usa um formato padronizado para solicitação e resposta de uma interação de interface de programação de aplicativo (API). Por exemplo, podem ser usados formatos como Extensible Markup Language (XML) ou JavaScript Object Notation (JSON). Não está vinculado a nenhum sistema operacional ou linguagem de programação. Um serviço web é autodescrito por meio de um arquivo de definição de interface e é detectável.



O que é a AWS?

A AWS é um provedor de serviços de nuvem seguro que oferece diversos serviços diferentes com soluções para:

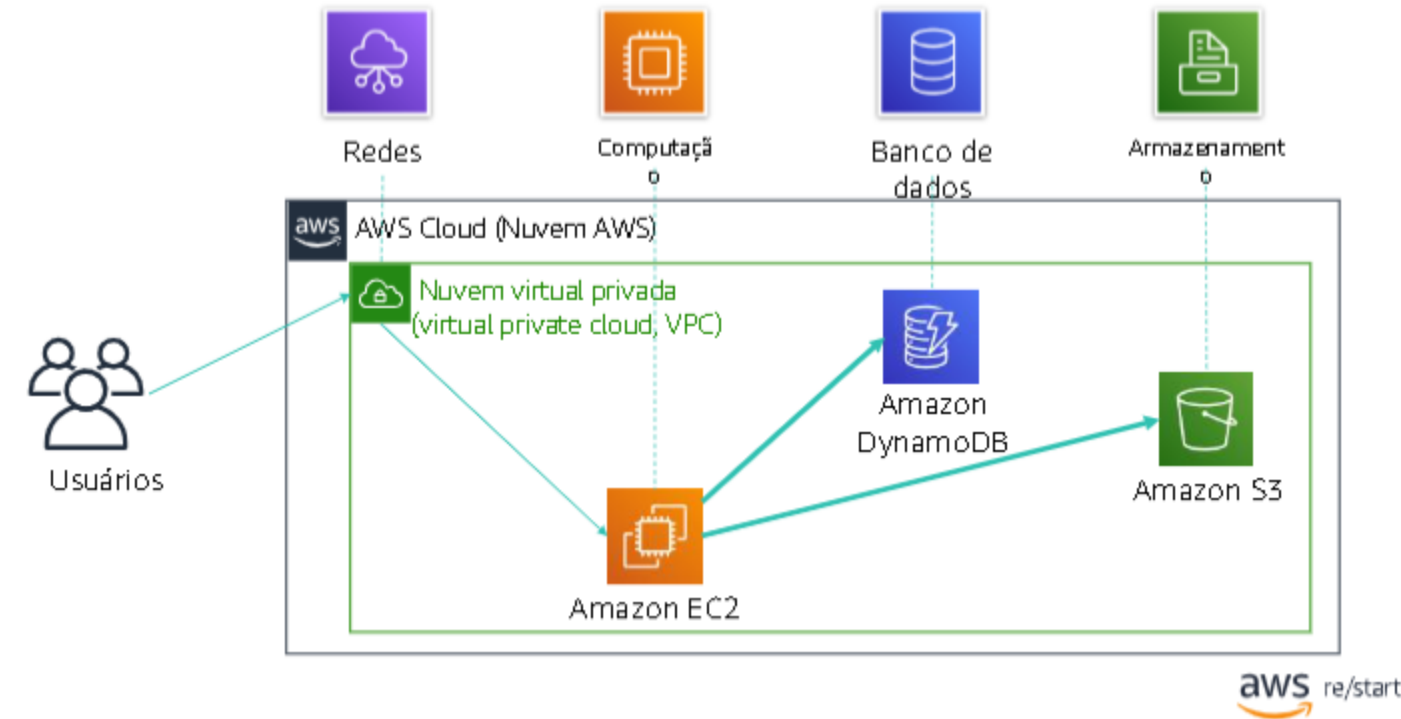


A AWS é um provedor de serviços de nuvem seguro que oferece diversos serviços para ajudar as empresas a dimensionar e a crescer. Esses produtos são entregues por meio da Internet. Dessa forma, você tem acesso sob demanda a recursos de computação, armazenamento, rede, banco de dados e outros recursos de TI necessários para seus projetos. Você também tem as ferramentas para gerenciá-los.

Os serviços da AWS se enquadram em diferentes categorias, e cada categoria contém um ou mais serviços. É possível selecionar os serviços que deseja nessas diferentes categorias para criar suas soluções.

Legenda:

Exemplo de solução simples



Por exemplo, suponha que você está construindo um aplicativo de banco de dados. Seus clientes podem estar enviando dados para suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), que é um serviço da categoria *Computação*. Esses servidores do EC2 fazem lote dos dados em incrementos de 1 minuto. Eles adicionam um objeto por cliente ao Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), o serviço de armazenamento da AWS que você escolheu usar. É possível usar um banco de dados não relacional, como o Amazon DynamoDB, para alimentar o aplicativo. Por exemplo, é possível usá-lo para construir um índice para encontrar todos os objetos, de um cliente específico, que foram coletados em um período específico. É possível executar esses serviços em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), que é um serviço da categoria de Redes.

Escolher um serviço

O serviço que você selecionar **depende dos seus objetivos empresariais e dos requisitos de tecnologia.**



11

aws re/start

11

O serviço que você selecionar depende dos seus objetivos empresariais e dos requisitos de tecnologia. No exemplo anterior, a solução usou o Amazon EC2 como serviço de Computação. Entretanto, o Amazon EC2 é apenas um dos muitos serviços de computação que a AWS oferece. Veja a seguir algumas outras ofertas de Computação da AWS que podem ser selecionadas para uso nos exemplos de casos de uso:

- [Amazon EC2](#): você quer ter controle total sobre seus recursos de computação da AWS.
- [AWS Lambda](#): você quer executar seu código e não gerenciar ou provisionar servidores.
- [AWS Elastic Beanstalk](#): você quer um serviço que implante, gerencie e dimensione aplicativos web para você.

Outras ofertas de Computação da AWS que podem ser selecionadas para uso nos exemplos de casos de uso:

- [Amazon EC2](#): você quer ter controle total sobre seus recursos de computação da AWS.
- [AWS Lambda](#): você quer executar seu código e não gerenciar ou provisionar servidores.
- [AWS Elastic Beanstalk](#): você quer um serviço que implante, gerencie e dimensione aplicativos web para você.
- [Amazon Lightsail](#): você precisa de uma plataforma em nuvem leve para um aplicativo web simples.
- [AWS Batch](#): você precisa executar centenas de milhares de cargas de trabalho em lote.
- [AWS Outposts](#): você quer executar a infraestrutura da AWS em seu data center no local.
- [Amazon Elastic Container Service](#) (Amazon ECS), [Amazon Elastic Kubernetes Service](#) (Amazon EKS) ou [AWS Fargate](#): você quer implementar uma arquitetura de microsserviços ou de contêineres.

- [VMware Cloud on AWS](#): você tem uma plataforma de virtualização de servidor no local e quer migrá-la para a AWS.

Da mesma forma, é possível escolher entre vários serviços nas outras categorias, e o número de ofertas continua a crescer.



Serviços normalmente usados

Serviços de computação



- Amazon EC2
- AWS Lambda
- AWS Elastic Beanstalk
- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon ECS
- Amazon EKS
- Amazon ECR
- AWS Fargate

Serviços de segurança, identidade e conformidade



- IAM
- Amazon Cognito
- AWS Shield
- AWS Artifact
- AWS KMS

Serviços de armazenamento



- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier
- Amazon EFS
- Amazon EBS

Serviços de banco de dados



- Amazon RDS
- Amazon DynamoDB
- Amazon Redshift
- Amazon Aurora

Serviços de redes e entrega de conteúdo



- Amazon VPC
- Amazon Route 53
- Amazon CloudFront
- Elastic Load Balancing

Serviços de gerenciamento e governança



- Amazon CloudWatch
- AWS Trusted Advisor
- AWS CloudTrail
- AWS Well-Architected Tool
- AWS Auto Scaling
- AWS Command Line Interface
- AWS Config
- AWS Management Console
- AWS Organizations

Serviços de gerenciamento de custos da AWS



- AWS Cost and Usage Report
- AWS Budgets
- AWS Cost Explorer

A variedade de serviços da AWS pode ser intimidadora no início da jornada para a nuvem. Esse curso se concentra em alguns dos serviços mais comuns em categorias específicas. As categorias de serviço incluem: Computação; Armazenamento; Banco de dados; Redes e entrega de conteúdo; Segurança, identidade e conformidade; Gerenciamento e governança; e Gerenciamento de custos da AWS.

Legenda:

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Custos da AWS.

Legenda:

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Simple Storage Service Glacier
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- AWS Identity and Access Management (IAM)

- AWS Key Management Service (AWS KMS)

Três maneiras de interagir com a AWS



Console de gerenciamento da AWS

- Interface gráfica fácil de usar
- O console também pode ser acessado em um aplicativo móvel



AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Acesso a serviços por meio de comandos ou scripts discretos



Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs) da AWS

acessam serviços diretamente do seu código (como Java, Python e outros)

13

aws re/start

15

Você pode estar se perguntando como acessar a ampla variedade de serviços oferecidos pela AWS. É possível criar e gerenciar recursos na nuvem AWS de três maneiras:

- Console de gerenciamento da AWS: o console é uma interface gráfica avançada para a maioria dos recursos que a AWS oferece. (Observação: ocasionalmente, os recursos novos ainda não têm todas as capacidades incluídas no console na data de lançamento inicial.) Para acesso móvel, é possível usar o aplicativo móvel AWS Console para visualizar rapidamente os recursos da AWS a qualquer momento, em qualquer lugar.

oferecida pela AWS. É possível criar e gerenciar recursos na nuvem AWS de três maneiras:

- Console de gerenciamento da AWS: o console é uma interface gráfica avançada para a maioria dos recursos que a AWS oferece. (Observação: ocasionalmente, os recursos novos ainda não têm todas as capacidades incluídas no console na data de lançamento inicial.) Para acesso móvel, é possível usar o aplicativo móvel AWS Console para visualizar rapidamente os recursos da AWS a qualquer momento, em qualquer lugar.
- AWS Command Line Interface (AWS CLI): a AWS CLI oferece um conjunto de utilitários que podem ser iniciados a partir de um script de comandos no Linux, macOS ou Microsoft Windows.
- Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs): a AWS oferece pacotes que permitem acessar a AWS em várias linguagens de programação populares. Esses pacotes facilitam o uso da AWS em aplicativos existentes. Eles também permitem criar aplicativos que implantam e monitoram sistemas complexos inteiramente por meio de código.

Para saber mais, consulte:

[Aplicativo móvel AWS Console](#)

[AWS Command Line Interface](#)

[Ferramentas para construir na AWS](#)

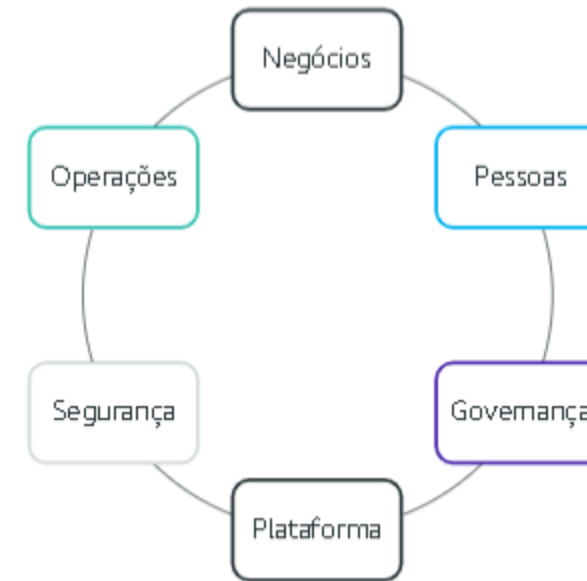


AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

O AWS CAF oferece:

- Diretrizes para estabelecer, desenvolver e executar ambientes da AWS
- Perspectivas de planejamento, criação, gerenciamento e suporte a um serviço de TI moderno
- Estrutura para que as equipes de negócios e de TI trabalhem juntas

Seis perspectivas principais



aws re/start

14

A jornada de adoção da nuvem de cada organização é única. Entretanto, para qualquer organização migrar o portfólio de TI para a nuvem com êxito, três elementos – pessoas, processos e tecnologia – devem estar alinhados. O AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) ajuda as organizações a desenvolver planos eficientes e eficazes para a jornada de adoção da nuvem.

A orientação e as práticas recomendadas para a estrutura ajudam você a construir uma abordagem abrangente para lidar com a computação em nuvem na sua organização e em todo o ciclo de vida da TI. Essas diretrizes ajudam cada unidade da sua organização a atualizar habilidades, adaptar processos existentes e introduzir processos novos. Dessa forma, é possível aproveitar ao

elementos – pessoas, processos e tecnologia – devem estar alinhados. O AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) ajuda as organizações a desenvolver planos eficientes e eficazes para a jornada de adoção da nuvem.

A orientação e as práticas recomendadas para a estrutura ajudam você a construir uma abordagem abrangente para lidar com a computação em nuvem na sua organização e em todo o ciclo de vida da TI. Essas diretrizes ajudam cada unidade da sua organização a atualizar habilidades, adaptar processos existentes e introduzir processos novos. Dessa forma, é possível aproveitar ao máximo os serviços oferecidos pela computação em nuvem.

O AWS CAF divide o processo complexo de planejamento de uma migração para a nuvem em partes gerenciáveis denominadas *perspectives* (*perspectivas*). Essas perspectivas representam áreas essenciais de foco que abrangem pessoas, processos e tecnologia. Em geral, as perspectivas de negócios, pessoas e governança se concentram nas capacidades do negócio. As perspectivas de plataforma, segurança e operações se concentram em recursos técnicos.

Para saber mais sobre o AWS CAF, consulte: [Uma visão geral do AWS Cloud](#)

[Adoption Framework.](#)

■ Documentação da AWS

Documentação da AWS

- Encontre manuais do usuário, manuais do desenvolvedor, referências de API, tutoriais e muito mais.
 - [Documentação da AWS](#)
- Documentos técnicos também estão disponíveis em [Whitepapers e manuais da AWS](#), incluindo os documentos a seguir, que são leitura recomendada para o exame AWS Cloud Practitioner:
 - [Visão geral da Amazon Web Services](#)
 - [Architecting for the Cloud: AWS Best Practices \(Melhores práticas da AWS para arquitetura para a nuvem\)](#)
 - [How AWS Pricing Works \(Como funciona o modelo de preço da AWS\)](#)
 - [The Total Cost of \(Non\) Ownership of Web Applications in the Cloud \(O custo total de não-propriedade de aplicativos web na nuvem\)](#)

16



A AWS oferece documentação abrangente e detalhada sobre cada serviço da AWS. Os manuais e as referências de API são organizados por categoria de serviço. A AWS também oferece recursos e tutoriais gerais que podem ser acessados nas páginas da Documentação da AWS. Os recursos gerais incluem estudos de caso, um glossário completo de A a Z de termos da AWS, documentos técnicos, perguntas frequentes, informações sobre o AWS Training and Certification e muito mais.

Além disso, cada SDK e cada toolkit têm uma documentação: a AWS Command Line Interface (AWS CLI), o AWS SDK for Python (Boto) e muitos outros.

Artigos e manuais técnicos da AWS podem ser filtrados por produto, categoria ou setor, de forma que é possível encontrar as informações mais relevantes



Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

23

- A AWS é um provedor de serviços de nuvem. A AWS oferece um amplo conjunto de produtos globais baseados na nuvem, que também são conhecidos como *serviços*, projetados para trabalhar em conjunto.
- A AWS oferece várias categorias de serviços, e cada categoria tem muitos serviços para escolher.
- Escolha um serviço com base em seus objetivos empresariais e requisitos de tecnologia.
- É possível interagir com os serviços da AWS de três maneiras diferentes.
- Use a Documentação da AWS como seu principal recurso para obter ajuda.



Exemplos das principais conclusões dessa lição:

- A AWS é um provedor de serviços de nuvem. A AWS oferece um amplo conjunto de produtos globais baseados na nuvem, chamados de *serviços*, projetados para trabalhar em conjunto.
- A AWS oferece inúmeras categorias de serviços, e cada categoria tem muitos serviços para escolher.
- Escolha um serviço com base em seus objetivos empresariais e requisitos de tecnologia.